Clock Buffer Insertion

合法建構與拓樸／座標混合最佳化

李品翰　M11507401

1 方法概觀：建構合法樹，再改善 Score

本方法先建構合法樹並以局部搜尋改善，作為模擬退火（SA）的初始解；SA 再探索樹的拓樸（parent-child 關係），交由線性規劃（LP）求解此拓樸下的 buffer 座標。候選通過整數座標的合法性驗證後，以 skew Δ 與總 buffer 成本 C 計算 $Q = w\Delta + C$，w 為輸入指定的 skew 權重。SA 可暫時接受較差的合法解，以探索其他拓樸；另外保存歷來最佳合法解，在時間用完時輸出。

2 合法樹建構：空間分組、relay 與互補建構

2.1 空間分組與分支 buffer 放置

先檢查 SRC 直連所有 sinks 是否合法；不可行時，比較 sinks 的 x、y 座標跨度，依跨度較大的座標排序，再按數量分成兩組，遞迴建立分支。此分組兼顧兩組的數量平衡與空間接近程度（圖 1 左）。合併兩棵子樹時，在兩個 root 的中點及到達時間平衡位置採樣新分支 buffer 座標。對內部最長路徑較長的子樹，嘗試縮短新 buffer 到其 root 的連線，以縮小合併後的 skew。若直接連接超出 driver 的輸出線長總和上限，插入單輸出 buffer（relay）拆段接續。

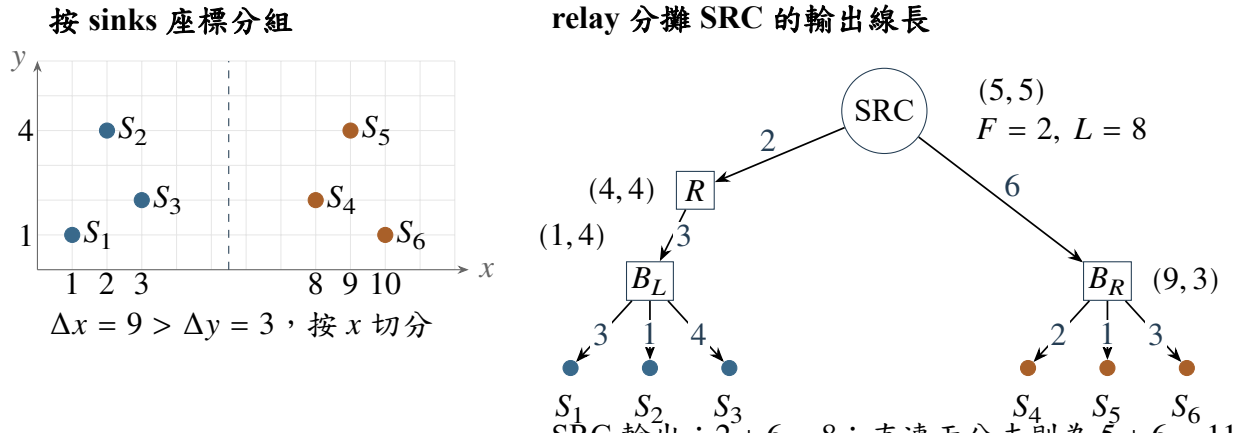


圖 1　左：按 x 排序後分成各三個 sinks 的兩組。右：relay 分攤 SRC 的輸出線長，F 為 fanout 上限、L 為輸出線長總和上限。邊上標示 Manhattan distance；示意位置不按比例。插入 R 使 SRC 的輸出總長從 11 降為 8，代價是增加 buffer 成本。

2.2 以多種建構適應分布與型別限制

二元樹之外，另嘗試表 1 的建構，以利用多輸出型別、群聚分布或有限空位。relay 鏈的型別組合以動態規劃（DP）估計成本，放置時再檢查邊界與座標占用。完整候選樹需通過座標唯一、連通、無環、fanout 及**各 driver 輸出線長總和**的檢查，才能進入後續改善與 Score 比較。

候選建構	要處理的情況	核心做法
多輸出空間樹	型別可接較多 children	一次合併多組，減少分支 buffer 數。
分層群組	sinks 成群分布	先建群內子樹，再連接各 root，嘗試減少跨群連線。
混合 relay 鏈	長線、型別線長上限不同	組合不同型別，以較低成本提供所需接續線長。
空位受限建樹	可放 buffer 的點少	以內部空位為候選 buffer 位置，枚舉 parent-child 關係並分配 sinks。

表 1　適應型別限制與空間分布的候選建構。

3 Score 優化：局部搜尋與 SA + LP 的分工

3.1 局部搜尋：分別處理成本與到達時間差

局部搜尋嘗試刪除／合併 buffer 以降低成本，並透過移動 buffer 座標、交換 sinks 或子樹 root 的 parent、改接 parent 來縮小到達時間差。對過早到達的路徑插入繞路 relay，則以增加成本換取較小 skew（圖 2）。刪除分支 buffer 與改接其 children 也可合成一次操作，直接評估完成改接後的結果。每個候選重新選擇型別並驗證合法性，Score 嚴格下降才替換目前解；改善後重試相關操作，直到沒有改善或用完嘗試預算。

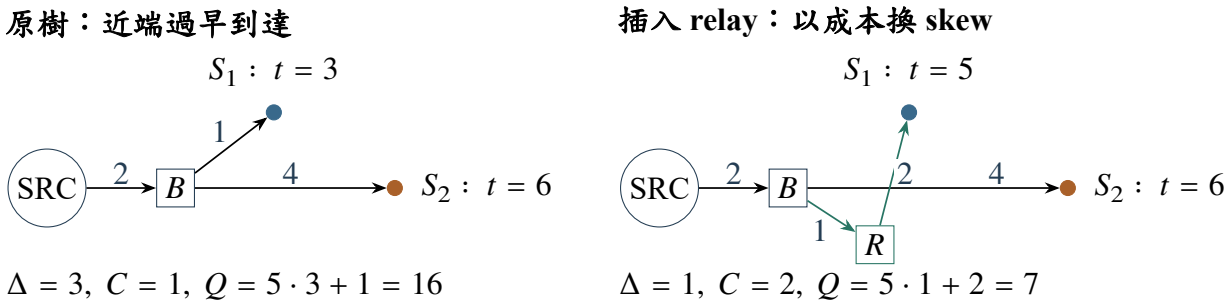


圖 2　繞路改善示例。SRC$(1,3)$、$S_1(3,4)$、$S_2(7,3)$ 與 $B(3,3)$ 固定，新增 $R(3,2)$ 後，近端到達時間從 3 延至 5。B 的輸出總長維持 5，R 的輸出長為 2；兩個 buffer 成本各 1、$w = 5$。邊上標示 Manhattan distance，示意位置不按比例。

3.2 SA 搜尋拓樸，LP 求解座標

SA 透過更換 sink 的 parent、交換兩個 sinks 的 parent、插入／刪除 buffer，或改接子樹 root，產生候選拓樸；也嘗試變更 buffer 型別與 child 相對 parent 的象限，作為 LP 的驅動與位置限制。LP 固定候選拓樸及 SRC、sinks 的座標，共同求解所有 buffer 的連續座標。固定每條邊的相對象限後，parent-child 座標差的符號 $s_x, s_y \in \{-1, +1\}$ 隨之確定，Manhattan distance 便可寫成線性式。對 parent u 與 child v，邊長 d_{uv} 與從 SRC 累計的到達時間 t 滿足：

$$d_{uv} = s_x(x_v - x_u) + s_y(y_v - y_u), \qquad t_v = t_u + d_{uv}.$$

LP 限制 buffer 位於晶片內，且各 driver 的輸出總長符合各自上限。以 HiGHS 的 simplex 先最小化 skew，剩餘時間足夠時，再固定此 skew 至數值誤差範圍內，最小化總線長。LP 座標取整後可能撞點或超過線長上限，因此在附近整數格點嘗試修復。修復後依各 driver 的 fanout 與總線長，重選最便宜的合法型別，完整驗證並計算 Score。buffer 成本取決於各 driver 選定的型別，因此總線長用作 LP 的輔助目標。

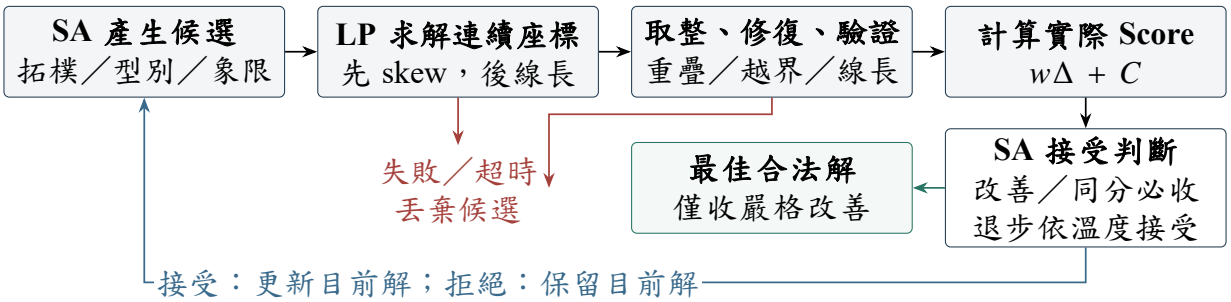


圖 3　從候選拓樸、連續座標解到合法整數樹的處理流程。LP 或整數修復失敗時保留目前解，繼續產生候選。合法候選經接受判斷更新目前解，並在優於歷來最佳分數時更新輸出備份。

3.3 時間分配與降溫策略

候選比目前解差 $\delta Q > 0$ 時，以 $\exp(-\delta Q/T)$ 的機率接受。溫度 T 由早期候選的分數差校準，再逐漸降低，使後期搜尋偏重改善 Score。產生初始解至多使用總時間的 40%，提早完成則將餘下時間交給 SA。LP 與修復受剩餘時間限制，到時輸出最佳合法解。

4 實驗：各階段的改善來源與計算取捨

以 Ubuntu 24.04、GCC 13、2 CPU ／ 8 GiB、無網路容器執行，使用預設 CMake 建置，單次只跑一個 solver。表 2 用目前正式版本，每例的時間預算為 25 秒，使用五個 SA seeds（1、7、17、31、101）；依最終 Score 排序後取居中的一次，三階段均取自同次執行。三例分別為作業範例、隨機生成例與子樹交換回歸例，均選自已知可改善的測資，以觀察各階段的成本與 skew。隨機例的 pin 座標與 buffer library 以固定 seed 生成，包含 18 個 sinks 及兩種 buffer 型別。

		首次合法解			SA 初始解			SA ＋ LP 後		
案例／sinks 數	w	Δ	C	Q	Δ	C	Q	Δ	C	Q
作業範例（5）	1	1	40	41	1	40	41	1	36	**37**
隨機生成例（18）	1	1	119	120	20	44	64	19	40	**59**
子樹交換回歸例（8）	15	5	67	142	3	60	105	2	60	**90**

表 2　同一輸入從首次合法解、建構與局部搜尋後的 SA 初始解，到 SA ＋ LP 結果的 skew Δ、buffer 成本 C 及 Score $Q = w\Delta + C$。所有最終樹另以獨立整數驗證器檢查合法性。

作業範例的改善來自成本由 40 降到 36。隨機生成例在建構與局部搜尋後增加 19 單位 skew，卻節省 75 單位成本，Score 淨降 56；SA ＋ LP 再改善兩者。子樹交換回歸例的權重 $w = 15$，最後成本同為 60，skew 少 1 就讓 Score 再降 15。五組 seeds 的最終 Score 範圍依序為 37、54–62、63–105；子樹交換回歸例的變動最大，顯示該例的搜尋結果對 SA seed 敏感。

4.1 消融：保留組件對合法性與 Score 的貢獻

以同一實驗版本為完整基準，每次停用一個組件（表 3）。建構與局部搜尋測 79 例；SA ／ LP 測 44 例，每例使用三個 seeds（1、7、17）、至多 100 次 SA 操作，比較中位 Score。各次執行設 25 秒上限；大樹合併另測六例，分別有 600 或 1000 個 sinks。

停用組件	測資數	較差	相同	較好	失敗
基本局部搜尋	79	32	46	1	0
空位受限建樹	79	1	75	0	3
SA ＋ LP 階段	44	7	37	0	0
LP 座標求解	44	6	38	0	0
大樹 buffer 合併	6	6	0	0	0

表 3　停用後相對完整基準的 Score 較差／相同／較好案例數；失敗為未產生合法輸出，另行計數。

空位受限建樹補足了三個密集測資的可行性。停用 LP 時沿用既有或估計座標，仍保留整數修復與驗證；六例中位 Score 變差，支持在拓樸探索後重新求解座標。大樹合併在六例中皆維持 skew 並降低成本；其中一個 1000-sink 案例，停用後成本 839 → 1031，Score 1139 → 1331。SA ／ LP 的 44 例僅有 1–21 個 sinks，後續需以大型測資、相同 25 秒預算比較完整流程與停用版本，檢查求解成本增加後的收益。

4.2 LP 目標的計算取捨

另嘗試分別求出「只最小化 skew」與「再最小化線長」兩組座標，修復後選 Score 較低者。八個訓練案例、五個 seeds、至多 100 次 SA 操作下，每例中位 Score 相對預設策略的平均降幅為 3.18%，同 seed 的擇優／預設執行時間比中位數為 1.42。四個保留案例、五個 seeds、25 秒預算下，平均相對 Score 增加 2.10%（1 勝、2 平、1 負），因此保留預設的先 skew、後線長求解。後續可只對有潛力的候選求第二組座標，以控制每次操作的成本。